

Definición Proyecto APT

Capstone – PTY4614 – Fase 1

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN FASE 1

MVP de Gestión Operativa para la Empresa SUMATORIA+CO

Asignatura: Capstone (PTY4614) **Profesor:** Cristian Molina
Estudiante: Lukas Andrés Martínez Olivares

Resumen

El proyecto consiste en desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) para centralizar la gestión de proyectos, presupuestos y órdenes de compra (OC) en un estudio de arquitectura. Dentro del equipo, mi rol se centra en la **base de datos, la infraestructura en la nube y el despliegue continuo (CI/CD)**. Mi trabajo consiste en diseñar una base de datos relacional ordenada y consistente en PostgreSQL, automatizar el paso a producción usando GitHub Actions y montar la plataforma en Google Cloud Platform (GCP) de forma segura y cuidando los costos del servicio.

1. Descripción del Proyecto y Relevancia

En las empresas de arquitectura es común que el control de gastos y compras se lleve de forma desordenada o en planillas aisladas, lo que provoca desfases entre lo que se gasta y lo que realmente queda de presupuesto. Este proyecto resuelve ese problema unificando la aprobación de compras con las partidas de dinero de cada obra.

Relevancia: En cualquier sistema que maneja dinero, la base de datos no puede fallar ni permitir datos duplicados o inconsistentes. Mi aporte permite que la aplicación funcione sobre una estructura de datos sólida, rápida para consultar y desplegada en la nube de forma automática y estable.

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

- **Construir modelos de datos:** Diseño e implementación de la base de datos relacional en PostgreSQL, definiendo tablas, llaves foráneas y reglas que eviten que queden registros huérfanos o datos repetidos.
- **Desarrollar una solución de software:** Programación de la capa que conecta el servidor con la base de datos usando Node.js y Drizzle ORM, asegurando que las consultas respondan rápido.
- **Gestionar proyectos informáticos:** Organización del trabajo y estimación de tiempos bajo metodología SCRUM, controlando los recursos técnicos y el consumo de la nube.
- **Resolver vulnerabilidades sistémicas:** Protección de la base de datos para que no quede expuesta a internet, manejo seguro de contraseñas mediante variables de entorno y control de permisos en GCP.
- **Realizar pruebas de certificación y buenas prácticas:** Pruebas de funcionamiento, verificación de tiempos de respuesta en consultas pesadas y automatización de pruebas antes de cada despliegue.

3. Relación con mis Intereses Profesionales

Mi proyección apunta hacia el área de **Ingeniería de Datos, Cloud y DevOps**. Este proyecto me da la oportunidad de aplicar de forma práctica la administración de bases de datos relacionales, el

uso de contenedores con Docker y la configuración de servidores en la nube. Me interesa enfocarme en que la infraestructura detrás de una aplicación sea confiable, fácil de mantener y eficiente en costos.

4. Factibilidad del Proyecto

El desarrollo es alcanzable durante el semestre por tres motivos concretos:

- **Tecnologías conocidas:** Se trabaja con herramientas que ya domino y que son estándar en la industria (Node.js, PostgreSQL, Docker y GCP), evitando experimentar con herramientas innecesarias.
- **Alcance acotado (MVP):** El sistema se limita a lo esencial para operar: usuarios, proyectos, seguimiento de presupuestos y emisión de órdenes de compra.
- **Control de costos:** Se utilizarán capas gratuitas y servicios bajo demanda en GCP, lo que permite desplegar y probar la aplicación sin generar gastos imprevistos.

5. Objetivos del Proyecto

5.1 Objetivo General

Diseñar e implementar la base de datos y la infraestructura en la nube para un MVP de gestión en empresas de arquitectura, asegurando que los datos se guarden de forma consistente y que el sistema se despliegue de manera automatizada.

5.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar el modelo de datos en PostgreSQL para soportar órdenes de compra y presupuestos sin errores de inconsistencia.
2. Configurar la infraestructura en Google Cloud Platform cuidando la seguridad de accesos y el consumo de recursos.
3. Implementar un flujo de CI/CD para automatizar las pruebas y el despliegue del backend mediante Docker y GitHub Actions.
4. Medir el rendimiento de la base de datos para asegurar que las consultas y reportes respondan sin demoras.

6. Propuesta Metodológica

Trabajaremos con la metodología ágil **SCRUM**, combinada con prácticas básicas de **DevOps**:

- **Sprints quincenales:** Avances en ciclos cortos para entregar partes funcionales del sistema y ajustar prioridades sobre la marcha.
- **Integración continua (CI):** Cada cambio importante en el código se prueba de manera automática antes de integrarse al proyecto principal.
- **Control de cambios en base de datos:** Las modificaciones en las tablas se manejan mediante migraciones versionadas en código, evitando cambios manuales directos en la base de datos.

7. Plan de Trabajo

8. Propuesta de Evidencias

- **Diagrama de base de datos y código de migraciones:** Muestra el orden de las tablas, relaciones y reglas aplicadas en PostgreSQL.

Sprint	Duración	Objetivo Técnico	Entregable
Sprint 1: Base y Modelo	Sem 1–4	Diseñar la estructura de la base de datos y definir los servicios en GCP.	Diagrama de base de datos y plan de infraestructura.
Sprint 2: Persistencia y CI/CD	Sem 5–10	Crear las tablas, conectar la base de datos con el backend y armar el pipeline.	Migraciones de datos y pipeline de GitHub Actions activo.
Sprint 3: Lógica y Pruebas	Sem 11–14	Programar la lógica de compras y presupuestos, y hacer pruebas de rendimiento.	Endpoints funcionando y pruebas de carga ejecutadas.
Sprint 4: Despliegue Final	Sem 15–18	Pasar a producción en la nube, revisar permisos y documentar el cierre.	Backend desplegado en GCP y documentación técnica.

- **Archivos de configuración CI/CD y Docker:** Evidencia cómo se automatiza la construcción y despliegue del sistema sin pasos manuales.
- **Esquema de arquitectura en GCP:** Muestra los servicios en la nube utilizados, las redes y la configuración de accesos seguros.
- **Reporte de pruebas y tiempos de respuesta:** Documenta que las consultas principales funcionan rápido y soportan el uso esperado.

9. Indicadores de Calidad Disciplinarios

- **1.1 y 1.2:** Pruebas que demuestran que los datos de compras y presupuestos se guardan sin inconsistencias ni pérdidas.
- **2.1 y 2.2:** Cumplimiento de las tareas asignadas en cada sprint y control del uso de recursos en la nube.
- **3.1 y 3.2:** Estructura de base de datos limpia, sin duplicidad de información y con relaciones bien definidas.
- **4.1, 4.2 y 4.3:** Backend integrado, despliegue automatizado y sistema funcionando correctamente en la nube.